NOTA OPERATIVA

Wizard di configurazione del Catalogo condiviso

Criteri UI/UX, flusso operativo e ramo PC + CIFS

Scopo Documento unico di riferimento per Cursor: unifica il workflow App/Utente proposto da Claude con la guida operativa per il caso in cui il PC non riconosca il dispositivo mobile. La struttura S0 → rami A–D → chiusura comune F resta il riferimento principale.

Regola di sviluppo Intervenire sulla UI e sulla gestione del workflow nel perimetro approvato. Non riaprire l'architettura della sede del Catalogo, non introdurre SMB nativo nell'app e non modificare lo script Windows per semplice opportunità.

Versione operativa consolidata • 18 ottobre 2026

1. Scopo, perimetro e gerarchia dei riferimenti

La nota definisce come l'app Android MediaManager deve accompagnare l'utente nella scelta e configurazione della sede del Catalogo, con domande condizionali, istruzioni comprensibili, controlli prima di avanzare e una verifica reale prima di dichiarare conclusa la configurazione.

I due documenti di partenza sono stati consolidati con questa gerarchia:

- Il workflow di Claude è il riferimento principale per struttura, principi UX, domanda iniziale, rami per destinazione, riepilogo, verifica e gestione dei warning.
- La guida "Cosa fare se il PC non riconosce il dispositivo mobile" integra il solo ramo PC: trasferimento manuale dei file, avvio dello script, controlli e messaggi operativi.
- Le indicazioni tecniche di questa nota distinguono ciò che è già stato verificato da ciò che richiede ancora una prova sul dispositivo. Non presentare come automatico o funzionante un passaggio che resta manuale o non verificato.

Perimetro corrente Il percorso PC con disco interno è quello concretamente provato. Le destinazioni telefono/tablet e PC sono le priorità UI; Google Drive e NAS restano rami concettuali del workflow e non vanno presentati come pienamente supportati se il codice corrente non ne implementa e verifica il percorso.

1.1 Risultato atteso per l'utente

- Scegliere dove conservare il Catalogo senza dover conoscere termini tecnici.
- Ricevere soltanto le domande necessarie: ciò che l'app può rilevare o dedurre non deve essere richiesto di nuovo.
- Capire sempre in quale fase si trova, cosa deve fare e cosa succederà dopo.
- Poter tornare indietro, riprendere un percorso interrotto e correggere i dati senza ricominciare da zero.
- Ricevere un esito positivo solo dopo una prova effettiva di accesso e scrittura sulla cartella selezionata.

1.2 Vincoli tecnici e di prodotto

- App Android; la cartella viene selezionata tramite Storage Access Framework (SAF) e il permesso persistente viene ottenuto dal selettore Android.
- Per la condivisione SMB da PC/NAS si usa CIFS Documents Provider come ponte verso SAF; non introdurre un client SMB nativo nell'app.
- La sede del Catalogo contiene il fascicolo condiviso delle schede; non è un database Room condiviso e la configurazione della sede non sposta automaticamente i file foto/video.
- Nel ramo PC il ritorno dall'app CIFS all'app MediaManager e la selezione della cartella sono passaggi manuali. Il wizard deve guidarli e riprendere la fase corretta, non dichiarare un ritorno automatico.
- Password e credenziali non devono finire nei log, nelle preferenze non protette o nel riepilogo finale. Mostrarle solo dove sono indispensabili per completare il passaggio manuale.

2. Principi UX da applicare in tutti i rami

Principio	Regola concreta per la UI
Una decisione per schermata	Ogni schermata pone una domanda principale. Accorpare due scelte solo se lo stesso selettore Android le gestisce già naturalmente.
Avanzamento visibile	Mostrare il passo corrente e il numero totale quando il percorso è determinabile; mantenere sempre disponibile Indietro.
Domande condizionali	Saltare le domande deducibili: un solo volume, un solo account, una sola condivisione o una configurazione già verificata.
Rilevare prima di chiedere	Elencare volumi, account o dispositivi solo quando la piattaforma consente un rilevamento affidabile; offrire sempre l'inserimento manuale quando serve.
Predefiniti sensati	Nome cartella "Catalogo"; porta SMB 445; ultima destinazione scelta preselezionata quando ancora valida.
Validare prima di avanzare	Controllare formato, raggiungibilità, permessi e disponibilità della destinazione prima della fase successiva, quando tecnicamente possibile.
Nessuna falsa automazione	Distinguere chiaramente azioni svolte dall'app da azioni che l'utente deve completare in Windows o in CIFS Documents Provider.
Reversibilità e ripresa	Conservare la bozza e i dati non sensibili già inseriti; riprendere dalla prima fase incompleta dopo interruzione o cambio app.

Esito basato su prova reale	Non dichiarare la sede valida sulla sola base della dichiarazione dell'utente: verificare accesso e scrittura tramite SAF.
Errori risolvibili	Messaggi in italiano semplice, con causa comprensibile e azioni dirette: Riprova, Modifica, Guida o Scegli un'altra cartella.

3. Struttura generale del workflow

Fase	Funzione	Comportamento richiesto
S0	Scelta della destinazione	Chiedere dove l'utente vuole tenere il Catalogo e mostrare in modo chiaro i requisiti di ciascuna opzione.
A	Telefono/tablet	Rilevare la memoria, selezionare o creare la cartella tramite SAF.
B	PC/notebook	Preparare la condivisione sul PC, guidare l'utente nel trasferimento e avvio dei file, configurare CIFS e scegliere la cartella via SAF.
C	Google Drive/cloud	Se il ramo è implementato, selezionare account e cartella tramite il provider SAF del servizio.
D	Disco di rete/NAS	Se il ramo è implementato, configurare la connessione CIFS e selezionare la cartella via SAF.
F	Chiusura comune	Riepilogo, conferma, eventuale creazione della cartella, test di scrittura e risultato.

I moduli riutilizzabili del workflow originale restano il modello: rilevamento volumi; selettore SAF; connessione SMB; guida CIFS; selezione account cloud; chiusura e test; guide di condivisione PC/NAS. Non è necessario creare un modulo nuovo se la funzione è già svolta correttamente da componenti esistenti.

3.1 Destinazioni e presentazione

Destinazione	Sottotitolo da mostrare	Criterio UI
Questo telefono o tablet	Nessuna rete necessaria	Opzione principale; scegliere la memoria locale e la cartella.
PC o notebook	Deve essere acceso e raggiungibile sulla rete; in caso contrario userai un trasferimento manuale	Opzione principale; ramo PC documentato nella sezione 5.
Google Drive / cloud	Richiede account e connessione Internet	Mostrare come attiva solo se il ramo è implementato e verificato; altrimenti non simulare una configurazione completabile.
Disco di rete / NAS	Deve essere acceso e raggiungibile sulla rete	Mostrare come attiva solo se il ramo è implementato e verificato; altrimenti dichiararne chiaramente la non disponibilità.

Importante Non eliminare i rami C e D dalla struttura concettuale del workflow. Tuttavia, non presentarli come pronti all'uso se la versione corrente non può completare e verificare l'intero percorso.

4. Ramo A — Catalogo su questo telefono o tablet

1. Rilevare automaticamente memoria interna, scheda SD e unità USB-OTG disponibili e scrivibili.
2. Se esiste un solo volume idoneo, saltare la domanda sulla memoria; altrimenti mostrare l'elenco con lo spazio libero.
3. Aprire il selettore Android per scegliere o creare la cartella "Catalogo". Suggerire Documenti/Catalogo, senza forzare la scelta.
4. Ottenere il consenso "Usa questa cartella" e il permesso persistente SAF.
5. Passare alla chiusura comune F.

Warning essenziali: volume rimosso; radice o posizione non consentita; nome cartella non valido; cartella già esistente; spazio insufficiente; consenso negato; cartella non scrivibile.

4.1 Chiusura comune F — Riepilogo, verifica, esito

Passo	Cosa fa l'app	Testo / comportamento UI
F1 — Riepilogo	Mostra destinazione, posizione completa, nome, nuova/esistente e account/utente non sensibile.	"Controlla i dati. Puoi modificarli prima di continuare." Pulsanti Crea/Conferma e Modifica. Non mostrare la password.
F2 — Creazione	Crea la cartella solo se non esiste e se il provider lo consente.	Indicatore di avanzamento e testo "Sto preparando la cartella…".
F3 — Verifica	Scrive un file temporaneo, lo rilegge e lo elimina; verifica il permesso persistente.	Mostrare che è in corso il controllo. Se fallisce, non salvare la sede come valida.
F4 — Esito	Salva la sede solo dopo verifica riuscita e mostra la posizione.	Successo: "Configurazione completata" con posizione. Errore: messaggio comprensibile e azioni Riprova, Modifica, Guida.

Regola di completamento La sede è valida solo se il selettore ha concesso l'accesso e il test reale di scrittura/rilettura è riuscito. Non confondere questo risultato con la creazione di un database sul PC o con la copia dei file multimediali.

5. Ramo B — PC o notebook: flusso operativo

Questa sezione integra la guida per il caso in cui il PC non riconosca il dispositivo mobile. Il ramo descritto è quello PC Windows con disco interno C:. Il PC non deve essere presunto raggiungibile solo perché telefono e PC sono normalmente sulla stessa rete.

5.1 Sequenza UI da implementare

Passo	Azione dell'utente	Responsabilità dell'app
B0 — Verifica preliminare	Controlla che PC e telefono siano accesi; il PC non deve essere in sospensione.	Provare la rilevazione del PC. Se non è raggiungibile, offrire il percorso alternativo senza ripetere all'infinito la scansione.
B1 — Trasferimento file	Copia sul PC i due file di setup, mantenendoli nella stessa cartella.	Mostrare la guida USB/MTP o Quick Share. Non dichiarare che i file siano stati trasferiti se l'app non può verificarlo.
B2 — Esecuzione su PC	Doppio clic sul .cmd e conferma Sì alla finestra UAC, se richiesta.	Spiegare che il .cmd è il punto d'ingresso e che il .ps1 deve restare accanto. L'app non può accettare l'UAC al posto dell'utente.
B3 — Dati di accesso	Legge sul PC l'esito dello script e prepara i dati per CIFS.	Non presumere un trasferimento automatico dal PC all'app. La password va mostrata solo quando serve alla configurazione manuale.
B4 — Configurazione CIFS	Apre CIFS Documents Provider, crea/verifica la connessione e salva i dati richiesti.	Mostrare una scheda dati e istruzioni numerate. I pulsanti Copia vanno mantenuti solo per campi per cui il flusso reale di incolla è utilizzabile.
B5 — Scelta cartella SAF	Torna manualmente a MediaManager, apre il selettore e sceglie la cartella nella connessione CIFS; tocca Usa questa cartella e Consenti.	Riprendere il wizard dalla fase corretta; verificare che la cartella selezionata appartenga alla connessione appena configurata.
B6 — Chiusura F	Controlla il riepilogo e conferma.	Eseguire il test di scrittura reale. Solo dopo il successo salvare la sede.

5.2 I quattro passaggi manuali da dichiarare chiaramente

6. Copiare i file .cmd e .ps1 dal telefono al Desktop del PC (USB/MTP; Quick Share è un'alternativa se configurato).
7. Fare doppio clic sul .cmd e confermare l'autorizzazione Windows quando compare.
8. Configurare o verificare la connessione nell'app CIFS Documents Provider sul tablet/telefono.
9. Tornare manualmente a MediaManager, selezionare la cartella condivisa tramite il selettore Android e concedere il permesso.

Non promettere Il ritorno all'app non è automatico. Non è verificato un deep-link affidabile alla condivisione CIFS, né l'importazione automatica di una configurazione CIFS, né la scansione automatica dell'IP sulla porta 445. Queste possibilità non devono essere descritte come già disponibili.

5.3 Guida USB/MTP

10. Chiedere di tenere telefono e PC accesi e sbloccati.
11. Collegare un cavo USB che supporti il trasferimento dati.
12. Sul telefono aprire la notifica USB e scegliere “Trasferimento file / Android Auto” o “MTP”; consentire l’accesso ai dati se richiesto.
13. Sul PC aprire Esplora file → Questo PC → telefono → memoria interna condivisa → Download.
14. Selezionare entrambi i file MediaManager_Setup_Catalogo.cmd e MediaManager_Setup_Catalogo.ps1 e copiarli sul Desktop.
15. Verificare che entrambi siano presenti e nella stessa cartella prima di avviare il .cmd.

Se il telefono non compare: ricontrollare la modalità USB, sbloccare e ricollegare il telefono, provare un’altra porta o un cavo dati, attendere l’installazione del driver e riprovare. Se non è disponibile un cavo dati, proporre Quick Share come alternativa: attivare Wi-Fi e Bluetooth, rendere visibile il PC, inviare i due file e spostarli insieme sul Desktop.

5.4 Esecuzione dello script e sicurezza

- Il .cmd è l’unico punto d’ingresso per l’utente; il .ps1 deve restare nella stessa cartella. Non chiedere all’utente di avviare direttamente il .ps1.
- L’utente conferma manualmente la finestra UAC. Il wizard non può bypassare la conferma Windows.
- Lo script crea o riutilizza l’account locale dedicato MediaManager senza privilegi amministrativi, la cartella e la condivisione SMB previste.
- Valori attuali del ramo PC interno: cartella C:\MediaManager\Catalog; condivisione MediaManagerCatalog; utente MediaManager. Non chiedere all’utente di scegliere questi valori se il flusso li gestisce già.
- La configurazione non va dichiarata riuscita solo perché i comandi sono terminati: il messaggio “Tutto pronto” deve corrispondere ai controlli finali già implementati nello script.
- Non modificare lo script Windows nell’ambito del riordino UI. Le correzioni già validate e i controlli di sintassi CI vanno preservati.
- Se il PC è spento o in sospensione, la condivisione non è raggiungibile. Mostrare un messaggio che invita a riattivare il PC e riprovare; non trasformare questo caso in una nuova configurazione automatica.

5.5 Credenziali e scheda dati CIFS

- Mostrare host/IP, porta, condivisione, utente e gli altri campi effettivamente richiesti dal provider, con etichette semplici e un pulsante Copia per ciascun campo solo se utile.
- La password può essere mostrata nel solo passaggio in cui deve essere trascritta, perché CIFS richiede un’azione manuale. Non mostrarla nel riepilogo finale.
- Non scrivere password in log, file di esito, preferenze non protette o riepiloghi. Dopo il completamento, eliminare i file temporanei che contengono la password secondo il comportamento già implementato.
- Non affermare che la password venga importata automaticamente o salvata cifrata nell’app, a meno che il codice corrente lo dimostri.
- Dopo il passaggio in CIFS, l’utente deve premere Indietro per tornare a MediaManager e poi scegliere la cartella nel selettore SAF.

5.6 Dati di esito e messaggi

Situazione	Messaggio/azione UI
PC non trovato	“Non riusciamo a trovare il PC. Puoi trasferire i file di configurazione con un cavo USB oppure usare Quick Share.”
PC spento/in sospensione	“Il PC deve essere acceso e non in sospensione. Riattivalo e riprova.”
Script non completato	“La configurazione sul PC non è terminata. Controlla il messaggio nella finestra dello script e ripeti il passaggio dopo aver risolto il problema.”
Provider CIFS non installato	“Per collegare la cartella del PC serve CIFS Documents Provider. Installalo e torna qui; riprenderemo da questo passaggio.”
Connessione CIFS non visibile	“Non troviamo ancora la connessione. Verifica di averla salvata in CIFS Documents Provider e riprova.”
Cartella SAF diversa	“Seleziona la cartella nella connessione CIFS appena configurata.”
Test di scrittura fallito	“La cartella è stata individuata, ma non riusciamo a scriverci. Controlla i permessi o scegli un’altra cartella.”

6. Rami C e D — Cloud e NAS

Il workflow originale mantiene questi rami nella struttura generale. La UI deve però riflettere il livello reale di implementazione: un ramo non va reso selezionabile come percorso completo se non dispone dei controlli e della verifica finale necessari.

6.1 C — Google Drive o cloud

- Se supportato: verificare provider/account, preselezionare l'account se è unico, permettere di aggiungerne uno e usare il selettore SAF per scegliere o creare la cartella.
- Verificare che la cartella sia scrivibile e che il permesso SAF sia persistente.
- Non dichiarare che la sincronizzazione del cloud renda automaticamente sincronizzato il Catalogo applicativo: la sede contiene il fascicolo condiviso e l'aggiornamento del Catalogo resta un'azione esplicita.
- Se il ramo non è completo, indicare che l'opzione non è ancora disponibile oppure collocarla in "Altre opzioni" senza avviare un percorso che non può concludersi.

6.2 D — Disco di rete/NAS

- Se supportato: verificare host, porta SMB (default 445), credenziali e condivisione; richiedere CIFS Documents Provider; poi scegliere la cartella via SAF.
- Non usare SMB1; non proporre l'esposizione diretta di SMB su Internet. Per accesso da fuori casa è necessaria una soluzione di rete sicura, ad esempio una VPN personale.
- Se il ramo non è completo, non presentarlo come configurabile end-to-end. Non riutilizzare il flusso PC come se fosse equivalente a quello NAS.

Il ramo "PC con disco esterno" non è equivalente al PC con disco interno: richiede controlli ulteriori (filesystem NTFS, lettera stabile, disponibilità del disco e sospensione USB). Non dichiararlo supportato finché questi controlli non esistono.

7. Stato del wizard, ripresa e annullamento

- Salvare lo stato non sensibile del percorso: destinazione scelta, fase corrente, campi non segreti, origine dell'avvio (per esempio Acquisisci o Configura) ed esito dell'ultima verifica.
- Dopo un passaggio in un'altra app, riprendere dalla fase CIFS/SAF corretta invece di riportare l'utente all'inizio.
- Non conservare la password in preferenze o log. Se il processo viene interrotto e la password non è più disponibile in memoria, richiedere di ripetere solo il passaggio necessario, non tutto il wizard.
- L'utente può tornare indietro o annullare. L'annullamento del wizard non deve cancellare automaticamente la condivisione già creata sul PC.
- La sede precedente resta attiva finché la nuova sede non ha superato la verifica finale; non sostituirla quando l'utente sta ancora esplorando o configurando una nuova destinazione.
- Da Acquisisci, se la sede è assente/non valida, avviare il Setup e tornare ad Acquisisci dopo la riuscita. Da Configura, tornare a Configura. Il wizard non deve avviare automaticamente scansione o importazione dei media.

8. Regole per warning ed errori

Usare tre livelli coerenti con il workflow originale:

Livello	Comportamento
Bloccante	Non consentire di avanzare finché il problema impedisce la configurazione o il test. Offrire la correzione più diretta.
Attenzione	Spiegare il rischio e consentire di proseguire solo quando è ragionevole e sicuro.
Informativo	Mostrare una nota senza interrompere il flusso.

8.1 Catalogo minimo dei warning da coprire

Area	Condizioni da intercettare	Azione proposta

Generale	Rete assente quando necessaria; nome cartella non valido; cartella già esistente; spazio insufficiente; permesso negato; test di scrittura fallito; uscita a metà percorso.	Apri Wi-Fi, correggi nome, usa esistente/crea nuova, scegli altra posizione, riapri selettore, Riprova, salva bozza.
Memoria locale	Scheda SD o unità rimossa; radice/posizione non consentita; cartella non scrivibile.	Scegli altra memoria/cartella e ripeti il test.
PC	PC non trovato, spento o in sospensione; nessuna condivisione; account Windows senza password; script non completato; rete/firewall non verificati.	Guida USB/Quick Share, riattiva PC, guida Windows, ripeti script solo dopo la correzione.
SMB/CIFS	Host non valido; porta 445 chiusa; autenticazione rifiutata; permessi insufficienti; condivisione assente; provider non installato; connessione non salvata; cartella sbagliata.	Correggi dati, riapri provider, verifica permessi, seleziona la connessione corretta.
Cloud	Account/provider assente; account diverso da quello scelto; cartella in sola lettura; quota esaurita; servizio non supportato.	Aggiungi/seleziona account, scegli altra cartella, gestisci spazio o cambia servizio.

Ogni warning bloccante deve avere un messaggio non tecnico e un'azione utile. Non usare codici d'errore come unico testo mostrato all'utente; il codice può essere presente nei dettagli o nel log tecnico.

9. Dati minimi da raccogliere

Gruppo	Dati	Regole
Tutti i rami	Destinazione; URI SAF della cartella; nome; nuova/esistente; esito e data della prova.	URI e permesso persistente sono locali a questa installazione. Non salvare la sede come valida prima del test.
Telefono/tablet	Volume selezionato; spazio libero.	Volume montato e scrivibile; se uno solo è idoneo, saltare la domanda.
PC/NAS	Host/IP; porta; dominio/workgroup se necessario; utente; password temporanea solo in memoria quando possibile; etichetta connessione; nome condivisione e percorso.	Porta default 445; utente obbligatorio salvo accesso anonimo esplicitamente supportato; password mai in log/riepilogo; validare raggiungibilità e scrittura.
Cloud	Provider e account.	Account presente e cartella scrivibile; chiedere l'account solo se necessario.
Workflow	Fase, destinazione, campi non sensibili, punto di ritorno, stato verifica.	Persistenza utile alla ripresa; escludere password e altri segreti.

10. Criteri di accettazione e test

I test seguenti devono essere eseguiti prima di dichiarare completato il riordino UI. Separare i test automatici dai test manuali sul dispositivo.

ID	Scenario	Esito atteso
T01	Un solo volume locale disponibile	La domanda sulla memoria viene saltata; si propone la cartella.
T02	Volume rimosso dopo la selezione	Avviso e possibilità di scegliere un'altra memoria.
T03	Nome cartella non valido	Blocco prima di avanzare e proposta di correzione.
T04	Cartella esistente	L'utente sceglie esplicitamente se usarla o crearne un'altra.
T05	Consenso SAF negato	Nessuna sede valida salvata; selettore riapribile.
T06	Test di scrittura fallito	Errore comprensibile; nessuna conferma di successo.
T07	PC spento/in sospensione/non trovato	Percorso alternativo USB o Quick Share; nessuna promessa di trasferimento automatico.
T08	Trasferimento USB/MTP	Istruzioni permettono di trovare Download e copiare entrambi i file sul Desktop.
T09	Avvio .cmd e UAC	L'utente capisce che deve fare doppio clic sul .cmd e confermare Windows.
T10	CIFS non installato	Istruzione di installazione e ripresa dalla fase corretta.

T11	Connessione CIFS non salvata	Warning e riapertura del provider.
T12	Cartella errata nel selettore	L'app chiede di selezionare la cartella nella connessione appena configurata.
T13	Ritorno da CIFS	Il wizard riprende la fase corretta; non ricomincia da S0.
T14	Interruzione del wizard	La bozza non sensibile viene conservata e ripresa.
T15	Nuova sede non verificata	La sede precedente resta attiva fino al successo della nuova verifica.
T16	Password	Assente da log, preferenze non protette e riepilogo; visibile solo dove indispensabile.
T17	Cloud/NAS non implementato	Nessun percorso finto o dichiarazione di supporto end-to-end.
T18	Test finale riuscito	Solo allora la sede viene salvata come valida e si torna alla schermata di origine.

10.1 Verifiche manuali indispensabili sul telefono/tablet

- Verificare il reale comportamento di CIFS Documents Provider nel selettore Android (OpenDocumentTree) sul dispositivo di riferimento.
- Confermare che la connessione creata sia visibile e che la cartella corretta possa essere selezionata e resa persistente.
- Verificare se i pulsanti Copia sono utili nel passaggio dei dati a CIFS; se l'incolla non è utilizzabile, non presentarli come soluzione.
- Verificare che il ritorno manuale all'app riprenda lo stato corretto anche dopo chiusura/riapertura del wizard.

11. Fuori perimetro e cautele

- Non modificare il codice dello script Windows in questo intervento UI; il ramo PC usa gli script già testati e il controllo di sintassi Windows già previsto.
- Non introdurre SMB nativo nell'app, scansione automatica della porta 445, importazione automatica di configurazioni CIFS o deep-link alla condivisione senza una prova tecnica separata e autorizzata.
- Non promettere QR, invio automatico dei file, lettura automatica del JSON del PC o ritorno automatico all'app se non sono implementati e verificati.
- Non considerare la configurazione della sede come acquisizione/importazione dei media o sincronizzazione automatica del Catalogo.
- Non estendere implicitamente il ramo PC interno al disco esterno: NTFS, lettera stabile e sospensione USB richiedono controlli dedicati.
- Non dichiarare NAS/cloud pronti all'uso finché i relativi rami non sono completi e testati.
- Non eliminare o modificare una condivisione già creata sul PC quando l'utente annulla il wizard; l'annullamento UI e la rimozione tecnica sono operazioni diverse.

12. Indicazione finale per Cursor

Implementazione Usare questa nota come riferimento operativo unico per la revisione UI del wizard. Mantenere la struttura S0 → rami A–D → chiusura F e i principi UX di Claude; integrare la guida PC nei passaggi B1–B5; eliminare testi duplicati e ogni promessa di automazione non verificata. Riutilizzare il codice esistente, modificare solo i componenti necessari e completare i test elencati.

Se un requisito della nota non è realizzabile con le API Android/provider effettivamente disponibili, non simulare il comportamento: mantenere il percorso manuale guidato, rendere esplicito il limite e registrare il test necessario. Non riaprire le decisioni architetturali già consolidate.